Prueba 3: simulación en papel del paquete PROC_Y después de la carga

Fecha: 15-10-2026. **Es solo una traza en papel**: no se ejecutó nada ni se creó ningún objeto.

Objetivo: comprobar, antes de pasar los objetos de `docs/sql/FSCC-12901_PROC_Y` a test, qué haría el paquete si se lo llama al terminar la carga de `Form133`. La llamada sería `PKG_F8_CIERRE_AUTO.prc_cierre_automatico('FACO')`, que ejecuta primero T1 (`PKG_F8_COMPENSA_DI_AUTO`) y después T2.

Referencias:

- `07` = `07_pkg_cierre_auto_body.sql`
- `06` = `06_pkg_compensa_di_body.sql`
- `08` = `08_trigger_FACO.sql`
- `03` = parámetros

1. Datos: Excel `PRD-LIST-TEST-V3.xlsx`

Local	Terminal	Sobre	Monto	Dif.	Fecha venta	Y
6	29	3007295625	4.000.000	0	20260828	1
6	29	3110295626	4.000.000	0	20260828	1
6	29	3111295627	344.000	0	20260828	1
			8.344.000			

Es una sola caja (6 / 29 / 28-08-2026 / Y 1). Se simulan dos variantes de la Y manual sobre esa caja:

Escenario	EFECTIVO de la Y	BOLETAS + FACTURA	DR esperada	Qué debería pasar
A, feliz	8.344.000	8.344.000 (p. ej. 8.000.000 + 344.000)	0	T1 no hace nada, T2 cierra
B, DI	8.343.500	8.343.500 (p. ej. 8.000.000 + 343.500)	**+500** (sobrante)	T1 registra una DI de +500 y T2 cierra

La DR se calcula como sobres EFE − efectivo de la Y = 8.344.000 − efectivo (`07:578`). En B, +500 cae dentro del rango [−1.000, 20.000] (`CA_DI_MIN` / `CA_DI_MAX` en `03`).

Parámetros supuestos (los de `03`): `CA_ACTIVO = S`, `CA_DI_ACTIVO = S`, `CA_VAL_CHEQ = S`, `CA_VAL_ZZZ = N`, `CA_DECIMAL = 0`, `CA_SIN_SOBRE = S`.

2. Pantallas (igual que la prueba 2)

1. F8 con fecha 28-08-2026, local 6 y terminal 29 (que la Y 1 no exista).
2. `Form19Y`: N° de Y 0, que pasa a 1 al validar. EFECTIVO y BOLETAS + FACTURA según el escenario, el resto en 0. Graba:

- `VTA_FACOLIBVTA` (tiporeg Y, secuencia 1, estado A);
- `VTA_FACOZZZ` (`rec_mefectivo`);
- `VTA_FACOTERMSTATY` (estado **−1**).

1. `Form133` con el Excel v3. Inserta 3 filas en `VTA_FACOPRD`: `prv_tiporec = 'F8'`, `prv_tiposobre = 'EFE'`, `prv_cierrey = 1`. Además reabre la Z.

3. Trigger (`08`)

`TRG_VTA_FACOPRD_CIERRE_AI` se dispara por cada sobre insertado con `prv_tiporec` en ('F8', 'DOL') y copia el sobre a `VTA_FACOPRD_CIERRE` en estado **P** con `pcr_intentos = 0`.

Cola después de la carga: 3 filas en P (6 / 29 / 28-08 / Y 1).

4. `prc_cierre_automatico('FACO')` (`07:946`)

#	Paso	Línea	Efecto
1	`pr_config('FACO')`, `g_proceso = 'T2'`, `g_usuario = 'PROC_CIERRE_AUTO'`	960	—
2	`fn_nueva_ejecucion`	964	Toma el número de ejecución **N** de `SEQ_VTA_FACOLOG_CIERRE_AUTO`
3	Interruptores: `CA_ACTIVO` y `CA_DI_ACTIVO` en S	968	Continúa
4	Log	972	T2, `-`, **INICIO**
5	Sobres con Y = 0 pasan a O	976	0 filas
6	Cola P → E con la ejecución N, commit	987	**3 filas en E**, `v_carga = 3`
7	T1 `prc_compensa_di('FACO', N)`	1000	Ver §5
8	`CA_ACTIVO = S`	1011	Sigue con T2
9	`fn_universo('FACO', N)`	1025	Ver §4.1. Universo: **1 Y** (6 / 29 / Y 1)
10	`pr_procesa_y` por cada Y	1031	Ver §6
11	Lo que quede en E vuelve a P	1041	0 filas
12	Log	1050	T2, `-`, **FIN**: "Sobres de la carga: 3 | Cierres Y evaluados: 1 | Y cerradas: 1 | Y no cerradas: 0"

4.1 Universo (`07:281`)

- **Rama COLA:** filas E de la ejecución N con `prv_cierrey <> 0`. Da 3 filas iguales (6 / 29 / 28-08 / 1), que el `UNION` reduce a **1**.
- **Rama SIN_SOBRE** (`CA_SIN_SOBRE = S`): toma **todas** las Y de `TERMSTATY` con `ter_estado <= 0` del mismo **local y fecha** de la carga (local 6, 28-08-2026) que tengan libro de ventas Y, **aunque no tengan sobres**.
- La Y 1 de la terminal 27 (prueba 2) está cerrada (estado 1), así que no entra.
- **Si existe otra Y abierta del local 6 ese día, entra al universo** (ver hallazgo H1).

5. T1: `prc_compensa_di` (`06`)

- Log T1 **INICIO**: "rango [-1000, 20000] | usuario PROC_DI_AUTO".
- Abre el mismo universo (`fn_universo` con N) y, por cada caja, ejecuta `pr_procesa_caja`:

Paso	Escenario A	Escenario B

`savepoint sp_di` y `TERMSTATY for update nowait`	estado −1 (bloquea la fila)	ídem
`v_estado > 0`	no	no
`fn_evalua_caja` → `fn_dif_real` (`07:589` → `pr_cuadratura`)	Y: efectivo 8.344.000. Sobres EFE 8.344.000. Tesorería, tarjetas, USD y compensado 0 → **DR = 0**	Y: efectivo 8.343.500 → **DR = +500**
Resultado	**DR_CERO**: `rollback to sp_di`, log T1 "Diferencia real 0: sin DI, pasa al cierre (T2)"	Dentro de [−1.000, 20.000]. `fn_estado_di`: no hay DI previa → **COMPENSABLE**
`pr_registra_di`	—	INSERT en `VTA_FACOMOVDET`: `mov_tipomov 'DI'`, `mov_monto +500`, `mov_hechopor 'PROC_DI_AUTO'`, `mov_regul 'S'`, `mov_fecha = mov_fechareg = 28-08-2026`, `mov_cierrey 1`, techkey de `SEQ_VTA_FACOVEN`. UPDATE (o INSERT) de `VTA_FACOCOMPDES` DI con la glosa "COMPENSACION AUTOMATICA DI"
Recálculo de la DR	—	El compensado toma la DI en la rama "conceptos regularizados" (`07:495`; DI existe en `VTA_FACOCONCEPDIF`). DR = round(500 − 500) = **0**, commit
Log T1	DR_CERO (dif 0)	**DI_REGISTRADA** (dif 500): "DI automatica por 500; diferencia real queda en 0"

- Log T1 **FIN**: "Cajas evaluadas: 1".
- T1 no toca la cola: siguen 3 filas en E.

6. T2: `pr_procesa_y` (`07:835`)

Paso	Línea	A y B
`savepoint sp_y`, `TERMSTATY for update nowait`	846	Estado −1
RY-02: `v_estado > 0`	875	No
DR (`fn_dif_real`)	885	A: 0. B: 500 − 500 (DI) = **0**
RY-01 cheque a fecha (`CA_VAL_CHEQ = S`)	760	Gestión de cheques 0 = tesorería 0 → pasa
RY-03 conceptos SN…DP sin regularizar en la Y	766	B: la DI no está en la lista y además tiene `mov_regul 'S'` → pasa
RY-06 ZZZ (`CA_VAL_ZZZ = N`)	776	No se evalúa
UPDATE `TERMSTATY`	915	`ter_estado = 1`, `ter_cerradopor = 'PROC_CIERRE_AUTO'`, `ter_notas` = "CIERRE AUTOMATICO FSCC-12958 dd-mm-yyyy hh24:mi | INGRESO MANUAL POR CIERRE DE Y"
Cola	924	3 filas pasan a **C**, `pcr_resultado = 'CERRADA_Y'`, `pcr_intentos = 1`, `pcr_ejecucion = N`
commit y log T2	925	**CERRADA_Y** (dif 0)

7. Estado final esperado

Objeto	Escenario A	Escenario B
`VTA_FACOTERMSTATY` 6 / 29 / Y 1	estado **1**, `PROC_CIERRE_AUTO`, nota CIERRE AUTOMATICO	ídem
`VTA_FACOMOVDET`	sin cambios	+1 fila DI de **+500** (`PROC_DI_AUTO`, regul S)
`VTA_FACOCOMPDES`	sin cambios	DI con la glosa "COMPENSACION AUTOMATICA DI"
`VTA_FACOPRD_CIERRE`	3 filas C / CERRADA_Y	ídem
`VTA_FACOLOG_CIERRE_AUTO` (ejecución N), en orden	T2 INICIO, T1 INICIO, T1 DR_CERO, T1 FIN, T2 CERRADA_Y, T2 FIN	T2 INICIO, T1 INICIO, **T1 DI_REGISTRADA (500)**, T1 FIN, T2 CERRADA_Y, T2 FIN
Z (`VTA_FACOTERMSTAT`)	no se toca (estado 0 por `Form133`)	ídem
F8 Y en el exe	Dif. de Caja 0, Compensación 0, DR 0, **Cerrado**	Dif. de Caja **500**, Compensación **500**, DR 0, **Cerrado**

Conclusión: con estos datos los dos escenarios terminan bien. La lógica de T1 y T2 coincide con el cierre manual de la prueba 2: mismas fórmulas de `Form3Y` y la misma DR que mostró la pantalla. No se encontraron errores de lógica que impidan pasar los objetos. Sí hay que tener en cuenta los hallazgos de abajo.

8. Hallazgos de la simulación

#	Hallazgo	Impacto	Recomendación
H1	Con `CA_SIN_SOBRE = S` el universo incluye **todas las Y abiertas del mismo local y fecha** con libro de ventas, aunque no tengan sobres (`07:300`).	En test, T1 podría registrar una DI y T2 cerrar Y **reales** del local 6 del 28-08-2026, si las hay. Según los datos del 07-10 no había cajas ese día, pero las pruebas 2 y 3 ya agregaron Y.	Antes de ejecutar, revisar que el local 6 del 28-08-2026 no tenga otras Y abiertas, o poner `CA_SIN_SOBRE = N` durante la prueba.
H2	Nada llama al paquete al terminar `Form133`: la decisión vigente es un job externo, y la llamada desde `Form133` está pendiente (B3).	En test hay que ejecutarlo a mano: `begin PKG_F8_CIERRE_AUTO.prc_cierre_automatico('FACO'); end;` como dueño o con sinónimo.	Ejecutarlo a mano en la prueba, o activar el job comentado del traspaso.
H3	**Orden:** si los sobres se cargan **antes** de ingresar la Y, T2 registra SIN_TERMSTAT o SIN_LIBVTA y deja la cola en C. Ingresar la Y después **no** vuelve a poner la caja en la cola; solo lo hace un sobre nuevo.	La caja quedaría abierta hasta otra carga o hasta cerrarla desde CC o a mano.	En la prueba, primero la Y y después la carga, como está previsto. Para producción, decidirlo con negocio (relacionado con B2).

H4	El trigger tiene `when others then null`.	Si la copia a la cola falla, el sobre se graba pero la caja no se evalúa, sin aviso.	Decisión ya documentada. Para revisarlo existe la consulta de conciliación de sobres sin fila en la cola.
H5	El objeto existente `PKG_F8_FACO_CIERRE_TER_PM_AP` también cierra Y con `AUTOMATICO` (Autopago).	Si cierra la Y antes, T2 registra YA_CERRADA. No es un error.	Usar una terminal que no sea de Autopago (revisar que la 29 no lo sea).
H6	`pr_cuadratura` suma `tes_chefecha` y el exe toma la primera fila.	Ninguno: en test hay una fila de tesorería por Y.	Ya documentado (D6).

9. Si después se prueba en test

1. Ejecutar el traspaso de `PROC_Y` (lo ejecuta el usuario o el DBA), incluyendo el trigger.
2. Revisar H1 y H5.
3. Repetir los pasos de pantalla del §2: Y primero, después la carga.
4. Ejecutar `prc_cierre_automatico('FACO')` a mano.
5. Abrir la F8 Y de la terminal 29 y comparar con el §7.
6. Para el escenario B se necesita **otra caja** (otra terminal, sobres nuevos y efectivo de la Y con 500 menos que los sobres), porque la terminal 29 ya quedaría cerrada con A.

10. Plan de la prueba 3 en test (flujo de cierre del paquete)

Requisito: los objetos de `PROC_Y` instalados en test (traspaso `traspaso_test/TRASPASO_TEST_FSCC-12901_v2.sql`, trigger incluido, 9 objetos VALID).

Se prueban 3 cajas en **terminales distintas**. Todas son del local 6, fecha 28-08-2026, Y 1, y cada una tiene **sobres con números nuevos**, porque `Form133` compara número de sobre + fecha.

Caja	Terminal	Sobres	Efectivo de la Y (= BOLETAS + FACTURA)	DR	T1 esperado	T2 esperado	Estado final
A, feliz	29 (Excel V3)	8.344.000	8.344.000	0	DR_CERO	CERRADA_Y	**Cerrada**
2a, DI en rango	otra (p. ej. 30)	Excel nuevo, total T	T − 500	+500	DI_REGISTRADA (+500)	CERRADA_Y	**Cerrada**; F8: Compensación 500
2b, fuera de rango	otra (p. ej. 31)	Excel nuevo, total T	T + 1.500	−1.500	FUERA_RANGO	CON_DIFERENCIA (RY-05)	**Abierta**; F8: DR −1.500

Rango de la DI automática: de **−1.000** (faltante) a **+20.000** (sobrante), con los límites incluidos. DR = sobres − efectivo de la Y.

Orden por caja, o para todas juntas:

1. `Form19Y` (la Y primero).
2. `Form133` con el Excel. Se pueden poner las 3 cajas en un mismo Excel.
3. Ejecutar el paquete en SQL: `begin PKG_F8_CIERRE_AUTO.prc_cierre_automatico('FACO'); end;`
4. Revisar la F8 de cada Y.
5. Revisar el log: `select * from VTA_FACOLOG_CIERRE_AUTO where log_ejecucion = (select max(log_ejecucion) from VTA_FACOLOG_CIERRE_AUTO) order by log_id;`

Antes de ejecutar el paquete:

- **H1**: confirmar que el local 6 del 28-08-2026 no tenga **otras Y abiertas** con libro de ventas, o poner `CA_SIN_SOBRE = N` durante la prueba.
- **H5**: confirmar que las terminales no son de Autopago (`PKG_F8_FACO_CIERRE_TER_PM_AP`).

11. Caso 2: qué pasa después de un descuadre

- **Fuera de rango**: el paquete deja la Y abierta y registra en el log `FUERA_RANGO` (T1) y `CON_DIFERENCIA` (T2).
- Los sobres de esa caja quedan en la cola en **C**: la caja **no se vuelve a intentar sola**.
- El usuario la resuelve a mano:
- **compensa** la diferencia (lo normal), o **corrige la Y** en `Form19Y` si se digitó mal (la Y sigue abierta);
- después la **cierra** con el candado (`Form3Y.CierraTerminal`) o desde Consultas de Cuadratura (`Form43` , opción 1515, `prc_cierre_dia` , que cierra solo si la DR es 0).
- La caja **vuelve a entrar** al paquete solo en dos casos:
- llega **otro sobre de esa misma caja**, que el trigger pone en P;
- llega una carga de otra terminal del mismo local y día con `CA_SIN_SOBRE = S` . Esta rama solo toma Y **abiertas**.
- **Si el usuario ya la cerró a mano** y la caja vuelve a entrar:
- T1 registra `YA_CERRADA` , porque el estado es mayor a 0 (`06`), y **no graba DI**;
- T2 registra `YA_CERRADA` (`07:875`) y **no modifica** la Y (ni el usuario de cierre ni la nota);
- la cola queda en C / YA_CERRADA. No hay doble cierre ni doble compensación.
- **DI manual previa** con la caja abierta: T1 registra `DI_MANUAL_PREVIA` y no agrega otra DI. Si la DI es de una carga anterior, registra `DI_AUTO_PREVIA` .
- **Otro usuario con la F8 abierta**: no bloquea, porque el exe no deja la fila bloqueada. Si la fila estuviera tomada, el paquete registra `OCUPADA` y la caja vuelve a P para la siguiente ejecución.
- **Brecha B2 (pendiente con negocio)**: una caja que el usuario **compensó pero no cerró** no se cierra sola. Queda abierta hasta que alguien la cierre (candado o CC) o llegue un sobre nuevo de esa caja.

12. Cómo retomar (el día de la prueba)

1. Leer este documento (§10 y §11) y la fila 38 del historial en `docs/README_FSCC-12901.md` .
2. Verificar el manifiesto: `grep -v '^#' docs/MANIFIESTO_FSCC-12901.md5 | md5sum -c` .
3. Confirmar con el usuario que el traspaso a test terminó y que los 9 objetos están VALID. Los sinónimos para `UINTRANETTS` los crea el DBA.
4. Revisar H1 y H5. Armar los Excel de 2a y 2b con sobres y terminales nuevos.
5. Guiar al usuario **por pantallas**, como en la prueba 2: Y, después carga, después ejecutar el paquete, después F8 Y. Comparar con la tabla del §10 y con el log.
6. Registrar el resultado: capturas, historial, manifiesto y ZIP.